WITCHFLIGHT / GAME DESIGN

전투 특전 34종 기획안

경험치 획득과 선택 UX

2026.10.12 | 고정 단계 강화와 Tab 비교 UI | 구현 전

마법의 강화 순서는 고정하고, 전투 중에는 어느 슬롯의 다음 단계를 올릴지만 선택한다. 마법 교체 후에도 슬롯에 투자한 단계를 보존한다. 대상은 장착 마법 12종의 고정 1단계 및 2단계 효과 24종과 빗자루 및 마력 공용 증강 10종, 총 34종이다. 고정 패링 슬롯은 마법 전용 강화에서 제외한다. Tab을 누르는 동안 나와 상대가 실제 획득한 특전을 비교한다.

34	4	1
마법 24 + 공용 10	최대 강화 선택 횟수	최대 강화 가능 슬롯

보통은 3회, 장기전에서는 4회

라운드당 160초, 최대 3라운드의 성장 흐름을 기준으로 한다. 마법마다 정해진 순서로 강화하며 전투 중에는 투자할 슬롯만 고른다. 마법을 교체하면 보존된 단계까지 자동 적용한다.

확정된 설계와 제안 수치를 구분했다. 경험치 지급량, 강화 효과의 수치, 카드 크기 및 연출 시간은 플레이테스트를 통해 조정한다. 이 문서는 게임 코드의 적용 완료를 의미하지 않는다.

목차

01 확정된 설계 . . . 3

02 강화 배분과 후보 구성 . . . 4

03 특전 선택 UX . . . 5

04 Tab 특전 비교 UI . . . 8

05 강화 상태별 후보 규칙 . . . 10

06 특전 경험치 증가 . . . 11

07 경험치 획득 상세 기획 . . . 12

08 마법 전용 특전 24종 . . . 16

09 빗자루 및 마력 공용 특전 10종 . . . 19

10 마법 교체와 강화 단계 이전 . . . 20

11 효과 적용과 중복 제한 초안 . . . 21

12 밸런스 검증 항목 . . . 21

13 추가 확정이 필요한 항목 . . . 21

읽는 기준 | 최대 4회는 강화 선택의 횟수다. 일반 강화에서 최대 강화로 올리는 데에도 1회를 사용한다. 표의 특전 번호는 MagicType enum 값이 아니라 기획 식별 번호다.

수정 가능한 원본 기획안

WitchFlight 전투 특전 34종 기획안 열기

마법별 고정 1단계와 2단계, 교체 시 자동 이전, Tab 유지 중 특전 비교를 반영했다. Space 입력 규칙과 기존 경험치 설계를 유지하며, 수치는 플레이테스트용 초안이다.

01 확정된 설계

- 강화 후보는 슬롯 1 마법과 슬롯 2 마법의 고정된 다음 단계다. 마법별 효과를 무작위로 추첨하거나 슬롯 선택 후 효과를 다시 고르는 2단계 메뉴를 사용하지 않는다.
- 총 강화 선택 기회는 최대 4회다. 보통 2라운드까지 3회를 확보하고, 3라운드까지 이어지는 장기전에서 4회차에 도달하는 성장 속도를 목표로 한다. 같은 마법 슬롯에 2회를 투자하면 최대 강화에 도달한다.
- 최대 강화는 두 마법 슬롯 중 한 슬롯만 가능하다.
- 최대 강화는 특정 마법을 주력으로 사용할 만큼 체감되는 성능을 제공한다. 공용 특전은 안정적인 기본 성능 개선을 지향한다.
- 강화한 마법을 교체해도 슬롯의 강화 단계는 유지한다. 기존 마법의 효과를 제거하고 새 마법의 해당 단계까지 자동 적용한다. 추가 선택이나 경험치 소모는 없다.
- 두 슬롯을 모두 교체해도 각 슬롯의 단계를 각각 자동 이전한다. 공용 특전은 유지하며, 최대 강화 가능 슬롯이 추가로 생기지 않는다.
- 체력바 아래에 경험치 바를 표시한다. 스페이스바를 유지하면 원형 MP UI 좌우에 아이콘과 설명으로 된 특전 카드 두 개가 나타난다. 커서 없이 좌클릭은 왼쪽, 우클릭은 오른쪽 후보를 선택하며, Space를 떼면 카드를 숨기고 특전 입력을 즉시 차단한다.
- 한 마법이 최대 강화 2단계이고 다른 마법이 0단계이면 미강화 마법 후보 1개와 공용 증강 후보 1개를 제시한다. 2단계와 1단계이면 서로 다른 공용 증강 후보 두 개를 제시한다.
- 필요 경험치는 선택권 획득 차수마다 증가한다. 마법 교체는 선택권 확보 수와 사용 수, 경험치 및 다음 필요량을 바꾸지 않는다.
- Tab을 누르는 동안 나와 상대의 현재 획득 특전을 확인한다. 떼면 즉시 닫힌다. 비교 패널에서는 강화 선택이나 변경을 하지 않는다.

02 강화 배분과 후보 구성

마법 1단계에서는 정해진 첫 효과를 얻는다. 같은 슬롯을 한 번 더 강화하면 1단계 효과를 그대로 유지하면서 정해진 2단계 효과를 추가한다. 2단계가 최대 강화이며 한 슬롯만 도달할 수 있다. 예를 들어 회복은 1단계 응급 증폭, 2단계 정화의 고정 순서다. 플레이어는 효과 추첨이 아니라 투자할 슬롯과 공용 강화 여부를 결정한다. 최종 배분은 마법 2단계 + 다른 마법 1단계 + 공용 1개, 또는 마법 2단계 + 다른 마법 0단계 + 공용 2개다. 둘 다 선택권 4회를 사용한다.

구분	선택 결과	강화 기회 소모
슬롯 1 또는 2의 0단계	그 마법의 고정 1단계 효과 획득	1회
슬롯 1 또는 2의 1단계	기존 1단계 유지와 고정 2단계 효과 추가	추가 1회
빗자루 및 마력	한 마법이 최대 강화된 뒤 제시되는 공용 증강 획득	각각 1회
강화 슬롯의 마법 교체	새 마법에 보존된 단계까지 자동 적용	0회

최종 조합	슬롯 1	슬롯 2	공용 증강	총 소모
두 마법 활용형	최대 강화	일반 강화	1개	4회
주력 마법 집중형	최대 강화	강화 없음	2개	4회

슬롯 1과 슬롯 2의 배분은 서로 바꿀 수 있다. 한 슬롯이 최대 강화되기 전에는 공용 증강을 제시하지 않는다. 최대 강화는 획득 순번과 관계없이 이미 Ⅰ단계인 슬롯의 다음 강화로 도달할 수 있다. 공용 증강 자체에는 추가 강화 단계를 두지 않는다. 강화 횟수는 한 매치 전체에 적용하고 라운드 사이에 유지하는 것을 기본안으로 둔다.

03 특전 선택 UX

미사용 선택권이 있으면 Space를 누르는 즉시 MP 원 좌우의 후보를 준비하고 입력을 받는다. 커서나 카드 위 포인터 위치는 필요 없다. Space 유지 중 좌클릭은 왼쪽, 우클릭은 오른쪽 후보를 즉시 확정한다. 슬롯을 먼저 선택하는 별도 화면은 없다. 펼침·접힘·획득 아이콘 연출의 완료 여부로 입력을 막지 않는다. Space를 떼면 특전 입력을 즉시 끄고 설명 카드 두 개를 숨긴다. 미사용 선택권은 유지한다. 왼쪽은 슬롯 1, 오른쪽은 슬롯 2의 다음 강화이며, 더 강화할 수 없는 슬롯의 자리에 공용 후보를 배치한다.

입력 또는 상태	동작
선택 가능 상태에서 Space 누르기	다음 단계 후보 준비와 입력 활성화. 펼침 완료를 기다리지 않음
Space 유지 중 마우스 좌클릭	왼쪽 후보 즉시 선택
Space 유지 중 마우스 우클릭	오른쪽 후보 즉시 선택
펼침·접힘·획득 연출 중	Space 유지 및 다음 유효 후보가 있으면 새 클릭 허용
Space 놓기	특전 입력 즉시 차단, 설명 카드 즉시 숨김
다음 라운드 3·2·1 카운트다운	미사용 선택권으로 현재 확정된 마법의 다음 단계 선택 가능
Tab 누르고 유지하기	나와 상대의 획득 특전 비교 패널 표시
Tab 놓기	비교 패널 즉시 숨김

입력 우선순위와 중복 방지

- 마우스 버튼을 누르는 순간의 새 입력 하나로 선택 하나만 확정한다. 버튼을 계속 누른 상태, UI 클릭 이벤트와 전투 입력의 중복 처리, 같은 후보 묶음에 대한 중복 요청으로 여러 선택권을 소비하지 않는다. Space를 누르기 전부터 눌려 있던 마우스 버튼은 새 클릭으로 보지 않는다.
- 선택 확정 즉시 효과를 반영하고, 남은 선택이 있으면 갱신된 강화 상태로 다음 후보를 준비한다. Space를 계속 누른 채 새로운 클릭으로 다음 후보를 선택할 수 있다. 접힘이나 획득 연출을 기다리거나 Space를 놓았다 다시 누를 필요는 없다. 후보 내용을 먼저 갱신하고, 이전 연출이 새 후보를 덮거나 숨기지 않게 한다.
- 같은 처리 시점에 Space 해제와 클릭이 들어오면 해제를 우선해 특전을 선택하지 않는다. 좌클릭과 우클릭이 동시에 들어오면 둘 다 선택하지 않는 기본안이다. Space 유지 중 클릭은 특전 입력이 소비하며, 후보가 없거나 이미 처리 중인 클릭도 공격·패링으로 흘려보내지 않는다. 입력을 나중에 예약 실행하지 않는다.
- 창을 다시 열어도 현재 슬롯 단계의 다음 마법 효과는 항상 같다. 공용 후보도 같은 선택권에서는 유지한다. 창을 열고 닫거나 마법을 교체하는 행위로 공용 후보를 무료 재추첨하지 않는다.
- 성장 선택을 4회 모두 소모하면 성장 후보는 표시하지 않는다. 마법을 교체해도 새 선택 창은 열리지 않는다. Tab 비교 패널은 성장 완료 후에도 사용할 수 있다.

HUD 배치와 시야 보호



배치 개념도. 실제 해상도 비율 및 카드 크기를 재현한 화면은 아니다.

경험치 바는 좌하단 체력바의 아래쪽에 같은 폭으로 정렬한다. 기본안은 기존 체력 칸의 가독성을 해치지 않는 얇은 청록색 게이지이며, 필요 시 현재 XP와 필요 XP 및 선택 대기 수를 짧게 표시한다. 최대 4회 확보 후에는 게이지를 가득 채우고 MAX를 표시하되, 미사용 선택권 안내는 남긴다.

특전 카드는 화면 하단 중앙의 MP 원 좌우에 한 장씩 놓는다. 마법 아이콘, 대상 슬롯, 현재 단계에서 다음 단계로의 변화, 이번에 추가되는 효과를 2~3줄로 표시한다. 예시는 슬롯 1 회복 0→1 응급 증폭, 다음 선택에서는 슬롯 1 회복 1→2 정화다. 2단계 카드에는 1단계 유지와 새로 얻는 효과를 구분한다. 공용 후보는 마법 슬롯 아이콘 대신 공용 표기를 사용해 무기를 바꾸는 선택으로 오해하지 않게 한다.

- 1920×1080 기준 카드 한 장은 우선 가로 260~300, 세로 120~150 UI 단위로 잡고 Canvas 비율에 맞춰 조절한다. 이는 배치 테스트 초안이다.
- MP 원과 카드 사이에는 여백을 두고, 체력·경험치·마법 슬롯 UI와 겹치지 않게 한다. 중앙 조준선과 적 몸통이 지나가는 화면 중심은 가리지 않는다.
- 화면 전체를 어둡게 하거나 큰 반투명 패널을 띄우지 않는다. 카드 자체에만 작은 어두운 배경을 사용하고 테두리와 아이콘으로 구분한다.
- 화면이 좁아지면 먼저 카드 간격과 불필요한 여백을 줄인다. 본문 글자를 과도하게 줄이거나 중앙 조준선을 덮는 배치는 허용하지 않는다.

선택 확정과 접힘 연출

단계	연출 초안	입력 처리
열기	카드가 0.12초 동안 펼쳐짐	Space 입력과 후보 준비 즉시 선택 가능
클릭 확정	선택 후보 강조, 미선택 카드 숨김	한 선택만 처리. 다음 유효 후보는 새 클릭 허용
접기	선택 카드가 아이콘 쪽으로 0.18초 동안 접힘	연출 때문에 다음 선택을 차단하지 않음
획득 표시	아이콘만 0.35초 동안 표시	Space 유지 중 다음 유효 후보 입력 허용
사라짐	아이콘이 0.2초 동안 흐려짐	효과·후보·입력과 독립적으로 재생
Space 해제	설명 카드 즉시 숨김. 확정된 획득 아이콘만 마저 재생	특전 입력 즉시 차단. 예약 입력 없음

연출은 선택 결과를 보여줄 뿐 입력 허용 조건이 아니다. Space 해제 시 펼침과 접힘을 중단하고 설명 카드를 즉시 숨긴다. 이미 확정한 획득 아이콘 연출과 효과는 취소하지 않는다. 네트워크에서는 후보 묶음 ID와 선택권을 검증해 같은 선택을 한 번만 승인한다. 다음 후보가 아직 유효하지 않은 입력은 저장하거나 나중에 실행하지 않으며, 승인된 상태로 다음 후보를 준비하면 연출 중에도 새 클릭을 받는다. 거절된 요청에는 성공 연출을 재생하지 않는다.

커서 없이 전투 입력 전환

특전 선택 때문에 커서를 표시하거나 잠금을 풀지 않는다. 카메라의 마우스 회전과 비행 조작을 유지하며 게임 시간도 멈추지 않는다. Space 유지 중 좌우 마우스 버튼은 특전 선택 전용으로 사용해 공격·패링과 중복 실행하지 않는다. 이미 진행 중인 록온과 채널링은 취소하되 이를 발사로 처리하지 않는 기본안이다. Space를 떼면 특전 입력은 즉시 비활성화한다. 선택 때 누른 마우스 버튼이 아직 눌려 있으면, 해당 버튼을 놓고 새로 누른 시점부터 전투 입력으로 처리해 의도하지 않은 발사·패링을 방지한다.

다음 라운드 카운트다운 중 강화

다음 라운드 3·2·1 카운트다운 중에도 미사용 선택권이 있으면 Space 유지 + 좌클릭 또는 우클릭으로 다음 강화를 고를 수 있다. 확정된 새 마법과 자동 이전된 슬롯 단계를 기준으로 후보를 만든다. 마법 교체 자체를 위한 특전 재선택은 없다. 카운트다운을 멈추거나 경험치를 지급하지 않으며 공격도 허용하지 않는다.

카운트다운 0까지 선택하지 않아도 보유 단계의 자동 적용은 이미 완료된 상태다. 남은 선택권은 전투 중 사용할 수 있도록 보존하며, 임의의 효과를 자동 선택하거나 선택권을 소비하지 않는다. 시작 직전 교체나 강화가 확정되면 최신 마법과 단계로 후보를 갱신한다.

04 Tab 특전 비교 UI

Tab을 누르고 있는 동안만 나와 상대의 획득 특전 비교 패널을 표시한다. Tab을 떼면 즉시 사라진다. 한 번 눌러 켜고 다시 눌러 끄는 토글 방식이 아니다. 특전 선택과 달리 조회 전용이며 미사용 선택권 유무와 관계없이 확인할 수 있다.

표시 항목	내 정보	상대 정보
플레이어 구분	내 프로필과 닉네임	상대 프로필과 닉네임
마법 슬롯 1과 2	현재 확정된 마법 아이콘과 이름, 각 슬롯의 0·1·2단계	같은 형식으로 표시
마법 강화 효과	실제 획득한 단계별 아이콘, 특전 이름과 짧은 효과 설명	실제 획득한 단계만 동일하게 공개
공용 특전	획득한 공용 특전만 아이콘과 설명으로 표시	획득한 공용 특전만 표시
아직 강화하지 않은 슬롯	미강화로 표시	미강화로 표시
미확정 정보	비교 패널에 후보·미사용 선택권·XP는 표시하지 않음	후보·선택 중인 항목·미사용 선택권·XP는 공개하지 않음

2단계 마법은 1단계와 2단계 효과를 둘 다 보여주고 최대 강화 표식을 붙인다. 교체 전 마법의 과거 특전은 현재 효과 목록에 남기지 않는다. 공용 특전은 슬롯 1이나 2의 마법 효과와 분리한다. 예를 들어 회복 2단계는 응급 증폭과 정화 두 아이콘이 함께 보이며 회복량 증가가 정화로 대체된 것처럼 표시하지 않는다.

표시와 입력 기본안

- 내 정보는 왼쪽, 상대 정보는 오른쪽에 같은 구성으로 배치한다. 획득 효과는 최대 네 단계 항목이므로 아이콘과 1줄 요약을 우선하고 긴 설명은 전투 밖에서 확인하게 한다.
- 화면 가장자리 쪽의 두 작은 패널을 사용한다. 중앙 조준선, MP 원, 적 위치 및 기존 체력 UI를 과하게 덮지 않고 전체 화면 암전이나 큰 불투명 배경은 넣지 않는다.
- Tab은 커서를 표시하거나 잠금을 풀지 않고 게임 시간을 멈추지 않는다. Tab만 유지할 때에는 카메라 회전, 비행, 공격과 패링을 그대로 허용하며 특전을 선택하거나 바꾸지 않는다.
- Space와 Tab을 동시에 유지하면 Space 특전 선택 카드를 우선하고 비교 패널을 잠시 숨기는 기본안이다. Space를 떼었을 때 Tab이 계속 눌려 있으면 비교 패널을 다시 표시한다. 두 UI를 겹쳐 띄우지 않으며 Tab 자체는 좌우 클릭을 소비하지 않는다.
- Tab 해제는 표시 연출보다 우선한다. 창 포커스 상실이나 씬 이탈 시에도 즉시 숨기고, 복귀 시 실제 키 상태를 기준으로 판단해 패널이 고정되는 문제를 방지한다.
- 전투와 시작 카운트다운, 부활 대기 중 조회를 허용하는 기본안이다. 마법 교체나 결과 화면처럼 별도 UI가 열려 있을 때에는 그 UI를 우선한다. 자동으로 비교 패널을 열지는 않는다.

공개 정보 갱신과 네트워크 기본안

상대의 확정된 마법 슬롯, 강화 단계, 공용 특전 식별자만 동기화하고 아이콘과 설명은 로컬 데이터 정의에서 가져온다. 특전 획득이나 마법 교체 승인 시 정보가 갱신되며, Tab을 누를 때마다 또는 매 프레임 서버에서 다시 조회하지 않는다. 늦게 접속하거나 재접속할 때는 현재 확정 상태를 받아 복구한다. 패널이 열려 있을 때의 획득과 교체도 반영한다.

마법 선택 UI의 미리보기와 승인되지 않은 강화는 상대에게 공개하지 않는다. 정보가 아직 준비되지 않았다면 미강화로 단정하지 않고 불러오는 중으로 표시한다. Tab 패널은 현재 위치·체력·쿨타임 등 새 전투 정보를 공개하는 기능이 아니라 장착과 성장 상태를 비교하는 기능이다.

확인 기준

- Tab 유지 중 표시되고 해제와 동시에 숨겨지는지, 빠른 반복 입력과 포커스 이동에도 남지 않는지 확인한다.
- 내 강화와 상대 강화, 2단계의 두 효과, 공용 증강, 마법 교체 후 자동 이전이 양쪽 화면에서 일치하는지 확인한다.
- Space 동시 유지, 연출 중 Tab 해제, 사망과 부활, 재접속, 장착 미확정 상태를 테스트한다. Tab만 유지한 상태에서 전투 입력이 막히거나 강화가 선택되어서는 안 된다.

05 강화 상태별 후보 규칙

표의 단계는 장착 슬롯 1과 슬롯 2의 강화 단계다. 0은 효과 없음, 1은 고정 첫 효과, 2는 첫 효과와 고정 두 번째 효과를 모두 보유한 최대 강화다. 남은 선택권과 총 4회 한도를 먼저 검사한다. 강화 가능한 마법은 왼쪽 슬롯 1, 오른쪽 슬롯 2 위치를 유지하고, 더 강화할 수 없는 슬롯의 자리에 공용 후보를 표시한다.

마법 강화 상태	왼쪽 후보	오른쪽 후보
0 · 0	슬롯 1의 고정 1단계	슬롯 2의 고정 1단계
1 · 0	슬롯 1의 고정 2단계 추가	슬롯 2의 고정 1단계
0 · 1	슬롯 1의 고정 1단계	슬롯 2의 고정 2단계 추가
1 · 1	슬롯 1의 고정 2단계 추가	슬롯 2의 고정 2단계 추가
2 · 0	공용 증강 1개	슬롯 2의 고정 1단계
0 · 2	슬롯 1의 고정 1단계	공용 증강 1개
2 · 1 또는 1 · 2	공용 증강 1개	다른 공용 증강 1개
미사용 선택권 없음 또는 4회 소모 완료	후보 없음	후보 없음

한 슬롯이 2단계가 되면 다른 슬롯의 II단계는 더 이상 후보에 넣지 않는다. 따라서 2 · 2 조합은 만들 수 없다. 2 · 0에서 공용 증강을 먼저 고르더라도 성장 선택이 남아 있으면 다음에도 미강화 마법 후보와 공용 증강 후보를 하나씩 제시한다.

후보를 한 번 고르면 표시된 효과를 즉시 얻는다. 마법 효과의 랜덤 추첨, A/B 분기, 두 번째 확인 단계는 없다. 공용 후보는 미보유 특전에서 서로 다르게 제시하고, 같은 선택권에서는 고정한다. 공용 10종 중 무엇을 제시할지의 정책은 별도 테스트 항목으로 남긴다. 이번 고정 순서 결정은 마법 12종에 적용하며 공용 10종의 강제 획득 순서를 뜻하지 않는다.

성장 진행 예시

- 두 마법 활용형: 0 · 0 → 1 · 0 → 2 · 0 → 2 · 1 → 공용 증강 1개 획득 후 종료.
- 주력 마법 집중형: 0 · 0 → 1 · 0 → 2 · 0 → 공용 증강 1개 → 공용 증강 1개 추가 후 종료.
- 분산 후 최대 강화: 0 · 0 → 1 · 0 → 1 · 1 → 2 · 1 → 공용 증강 1개 획득 후 종료.

슬롯 순서는 반대로 진행할 수 있다. 마법 두 개를 각각 I 단계로만 유지한 채 공용 증강 2개를 얻는 조합은 공용 개방 조건을 만족하지 못하므로 최종 조합에 포함하지 않는다.

06 특전 경험치 증가

강화 선택권을 획득할 때마다 다음 선택권에 필요한 추가 경험치를 증가시킨다. 앞선 플레이어가 같은 낮은 문턱으로 계속 성장하는 속도를 완화하는 장치다. 성장 선택권은 총 4회까지만 제공하며, 마법 Ⅰ단계 획득과 Ⅱ단계 최대 강화, 공용 증강 획득은 모두 각각 선택권 1회를 사용한다.

필요 경험치 예시

초기 테스트안은 첫 선택권 100 경험치, 차수마다 1.5배 증가다. 다음 선택권의 필요량은 100 × 1.5의 (차수 - 1) 제곱을 계산하고 소수점은 올림한다. 아래 필요량은 직전 선택권 획득 이후 추가로 모아야 하는 경험치이며, 누적 필요량과 구분한다. 기본값과 증가율은 밸런싱 대상이다.

획득 차수	이번 선택권에 필요한 추가 경험치	매치 누적 필요 경험치
1회차	100	100
2회차	150	250
3회차	225	475
4회차	338	813

경험치 처리 초안

- 다음 문턱은 실제 UI 선택 시점이 아니라 경험치로 선택권을 확보한 시점에 증가시킨다. 선택을 미뤄 같은 낮은 문턱으로 여러 선택권을 얻지 못하게 한다.
- 이미 확보했지만 아직 사용하지 않은 선택권도 획득 차수에 포함한다. UI에서는 선택 대기 수와 사용한 강화 횟수를 구분한다.
- 필요 경험치를 초과해 획득한 양은 다음 차수로 넘긴다. 한 번에 큰 보상을 받으면 차수별로 증가한 필요량을 순서대로 차감하고, 총 4회 상한을 넘기지 않는다.
- 마법 교체 시 슬롯 단계의 자동 이전에는 경험치와 선택권을 소모하지 않으며 다음 필요 경험치도 올리지 않는다.
- 4개의 선택권을 모두 확보하면 특전용 추가 성장 보상은 종료한다. 아직 사용하지 않은 선택권은 계속 사용할 수 있다.
- 라운드 전환과 마법 교체로 경험치 문턱을 초기화하지 않는 매치 단위 기본안이다.

필요 경험치 증가만으로 강자의 우위를 완전히 없애지는 않는다. 전투 보상 경험치와 자동 획득 경험치의 배분, 최대 강화에 도달하는 시점도 함께 검증한다.

07 경험치 획득 상세 기획

아래 획득량과 제한값은 1차 플레이테스트용 제안이다. 동일한 시간 경험치로 성장의 바닥을 보장하고, 전투와 목표 수행에는 상한이 있는 추가 보상을 준다. 깃발 보유자의 기본 경험치를 낮추거나 승자에게만 성장 보너스를 주지 않는다. 필요 경험치의 단계별 증가와 총 선택권 4회 제한을 함께 적용한다.

획득 경로와 지급량

획득 경로	지급량 초안	유효 조건과 개별 제한
공통 시간	전투 2초마다 4 XP	접속 중인 참가자 모두 동일. 사망 후 부활 대기도 포함
유효 피해	적 최대 HP의 25%만큼 누적 피해마다 6 XP	대상 한 생명당 최대 4회, 총 24 XP
처치	12 XP	적의 사망 확정 시 처치자에게 지급. 지급자 기준 20초 쿨타임
무피해 구속	4 XP	구속이 아닌 적에게 신규 구속 적용 성공. 지급자 기준 10초 쿨타임
패링	0 XP	피해 차단에 성공해도 경험치 없음
플레어	4 XP	자신을 추적하던 적 투사체의 추적 해제 성공. 지급자 기준 보상 쿨타임 10초
깃발 첫 획득	10 XP	플레이어별 라운드당 1회. 드롭 후 재획득은 추가 지급 없음
라운드 완료	양쪽에 30 XP	다음 라운드가 남았을 때만 각 1회. 승패와 무관

시간 경험치와 라운드 완료 보상을 제외한 모든 행동 보상은 플레이어별 최근 전투 60초 동안 합계 최대 30 XP로 제한한다. 공격, 처치, 구속, 플레어, 깃발 보상을 모두 같은 상한으로 계산한다. 따라서 전투를 잘하는 보상은 남기되 보상 경로를 겹쳐 성장 속도를 무제한으로 높일 수는 없다.

시간 경험치와 라운드 처리

- 시간 경험치는 실제 라운드 전투와 연장전에서만 지급한다. 로그인, 대기실, VS 연출, 시작 카운트다운, 40초 마법 교체, 최종 결과 화면에서는 지급하지 않는다.
- 접속 중인 사망자의 부활 대기에도 같은 시간 경험치를 지급한다. 사망으로 누적 경험치, 미사용 선택권, 획득한 특전을 잃지 않는다.
- 깃발 보유 여부에 따라 시간 경험치 지급률을 바꾸지 않는다. 보유 시간 자체의 추가 경험치도 주지 않는다.
- 접속이 끊기면 시간 지급을 중단한다. 같은 매치 복귀 시 기존 성장 기록은 유지하되 접속이 끊긴 시간은 소급 보상하지 않는다.
- 비최종 라운드 종료 시 양쪽에 30 XP를 한 번 지급한다. 연장전 진입이나 깃발 소유자 변경으로 이 보상이 반복되지는 않는다.
- 라운드가 바뀌어도 경험치와 선택권, 다음 필요량을 유지한다. 새 매치에서 초기화하며 계정의 영구 성장이나 서버 저장 재화로 전환하지 않는다.

유효 피해와 처치 판정

- 공격자와 대상의 관계가 적이며 실제 HP가 감소한 피해만 누적한다. 빗나감, 패링, 무적, 이미 죽은 대상, 자해, 아군 및 테스트 더미는 제외한다.
- 피해 비율의 분모는 대상이 이번 생명을 시작할 때의 최대 HP로 고정한다. 실제 감소 HP만 세므로 과잉 피해는 경험치로 전환하지 않는다.
- 대상의 이번 생명에 대해 공격자별로 피해 구간을 네 번까지만 인정한다. 적이 회복해도 이미 보상한 구간은 복구하지 않는다. 정식 부활 또는 다음 라운드의 새 생명에서만 초기화한다.
- 투사체, 히트스캔, 광역, 채널링, 화상은 실제 피해량만 같은 누적기에 더한다. 피해 틱 수, 작은 투사체 연출 수, 마법 버튼 입력 횟수로 별도 보상하지 않는다.
- 구속처럼 피해가 없는 마법은 신규 구속 보상을 사용한다. 이미 구속된 대상의 지속 시간 갱신은 제외한다. 피해가 있는 얼음 둔화에는 무피해 구속 보상을 중복 적용하지 않는다.
- 처치 보상은 유효한 적 사망 이벤트와 기존 처치자 판정을 사용한다. 유효한 적 처치자가 없는 자살 또는 환경 사망은 처치 보상을 주지 않는다.
- 1대1 게임이므로 같은 상대라는 이유만으로 모든 후속 처치를 무효화하지 않는다. 생명별 피해 한도, 처치 쿨타임, 행동 보상 상한으로 반복 처치를 제한한다.

방어와 깃발 보상 판정

- 패링은 시도와 성공 모두 0 XP다. 실제로 피해를 막아도 행동 경험치를 지급하지 않는다. 도주 중 패링을 반복하는 행위 자체가 추가 성장으로 이어지지 않게 한다. 피해 차단의 생존 이점과 공통 시간 경험치는 유지한다.
- 플레어는 자신을 추적하던 실제 적 투사체의 추적을 해제했을 때 4 XP를 지급한다. 위협이 없거나 이미 추적이 끊긴 투사체에는 보상하지 않는다. 패링 보상 제거와 별개로 플레어의 성공 보상은 유지한다.
- 동일한 피해 판정 투사체는 같은 사용자에게 플레어 경험치를 한 번만 준다. 다중 살포나 보조 투사체 연출로 보상을 늘리지 않는다. 플레어 보상에는 지급자 기준 10초 쿨타임과 공통 행동 XP 상한을 적용한다. 패링은 경험치나 플레어 보상 쿨타임에 영향을 주지 않으며, 실제 마법 쿨타임도 변경하지 않는다.
- 깃발 보상은 실제 소유권이 처음 확정됐을 때 플레이어별 라운드당 한 번 지급한다. 깃발을 내려놓았다 다시 줍거나 서로 반복 전달해도 추가 보상하지 않는다.
- 회복량, 소비한 MP, 받은 피해, 비행 거리, 속도 단계 변경에는 경험치를 주지 않는다. 자원 소모와 자해를 반복하는 경험치 획득 경로를 만들지 않는다.

행동 보상 상한과 중복 지급 방지

- 모든 시간 판정은 권한 있는 전투 진행 시간을 기준으로 한다. 연출과 교체 시간에는 보상 쿨타임과 최근 60초 창도 진행하지 않는다. 라운드 전환으로 기록을 지우지 않는다.
- 지급 시점 직전 60초 동안 실제 지급한 행동 XP 합계를 구하고, 30에서 뺀 잔여량과 이번 보상 중 작은 값을 지급한다. 고정된 분 경계가 아닌 이동하는 시간 창을 사용한다.
- 상한 때문에 지급하지 못한 양은 저장하거나 나중에 일괄 지급하지 않는다. 유효 이벤트의 피해 구간 소모, 일회성 기록, 개별 쿨타임은 그대로 처리한다.
- 예를 들어 직전 60초에 24 XP를 받았다면 처치 보상 12 중 6만 지급한다. 남은 6은 이월하지 않는다.
- 피해, 처치, 구속, 플레어, 깃발의 확정 이벤트에 식별자를 두고 동일 이벤트의 재전송과 중복 콜백은 한 번만 처리한다. 클라이언트가 요청한 임의의 경험치 값을 그대로 더하지 않는다.
- 라운드 종료 판정 이전의 유효 전투 이벤트까지만 처리한다. 종료 후 남아 있는 투사체와 연출은 경험치를 지급하지 않는다.

성장 속도 예시

라운드 기본 전투 시간은 160초이며, 2선승제이므로 두 라운드 종료 시 320초, 최대 세 라운드 진행 시 480초다. 공통 시간 경험치는 2초마다 4 XP, 다음 라운드가 있을 때 완료 보너스는 30 XP다. 아래 기본선은 행동 보상 없이 계산했다. 40초 마법 교체, VS 연출, 시작 카운트다운은 경험치와 전투 시간 계산에서 제외하며 연장전은 별도로 더한다.

선택권	행동 보상 없는 기본선	행동 보상 분당 15 XP의 예시
1회차 · 누적 100	1라운드 50초	1라운드 46초
2회차 · 누적 250	1라운드 126초	1라운드 112초
3회차 · 누적 475	2라운드 64초	2라운드 38초
4회차 · 누적 813	3라운드 58초	3라운드 16초

기본선은 1라운드 시간 320 XP와 완료 보너스 30으로 350 XP, 2라운드 종료 시 시간 640 XP와 첫 보너스 30으로 670 XP다. 3라운드가 열리면 두 번째 보너스를 받아 700 XP이며, 전투 58초 동안 116을 더해 816 XP로 네 번째 문턱을 넘는다. 분당 15 XP 예시는 전투 4초마다 행동 XP 1을 지급하는 평균화 모형이며 실제 이벤트 시각에 따라 달라진다. 두 라운드 경기에서는 보통 3회, 세 라운드 경기에서는 4회까지 성장하는 흐름이다. 4회는 강화 선택권 네 번을 뜻한다. 고정 단계 방식에서는 2단계 마법에 첫 효과와 두 번째 효과가 함께 적용된다.

라운드 번호로 네 번째 선택권을 강제로 잠그지는 않는 기본안이다. 행동 보상을 매 2초마다 1 XP씩 얻는 상한 수준 모형에서는 2라운드 154초에 누적 815 XP가 되어 네 번째 선택권을 조기 확보할 수 있다. 이는 일반 목표가 아닌 높은 활동량의 예외이며, 실제 이벤트가 몰리는 시점에 따라 달라진다. 4회차를 반드시 3라운드에만 허용하려면 별도의 라운드 잠금 규칙이 필요하다.

예를 들어 적에게 생명당 최대 HP만큼 유효 피해를 주고 처치하면 상한 적용 전 보상은 피해 24 + 처치 12 = 36 XP다. 같은 보상 창에서 깃발을 처음 획득하면 상한 적용 전 합계는 46 XP지만, 최근 전투 60초 상한 때문에 실제 지급은 최대 30 XP다. 각 이벤트의 조건과 쿨타임을 만족해야 하며 초과분을 나중에 지급하지 않는다.

선택권 처리와 HUD

- 체력바 바로 아래에 표시 전용 경험치 Slider를 둔다. 값은 현재 차수의 잔여 XP ÷ 다음 선택권 필요 XP이며 0~1로 표시한다. 드래그와 UI Raycast는 끈다. 선택권 확보 수, 사용 수, 선택 대기 수를 별도로 관리한다.
- 문턱에 도달하면 필요한 경험치를 차감하고 선택권을 하나 확보한 뒤, 다음 필요량을 즉시 올린다. UI를 늦게 열어도 낮은 필요량으로 선택권을 중복 획득할 수 없다.
- 예시로 시작부터 270 XP를 한 번에 받으면 100과 150을 순서대로 차감해 선택권 2개를 확보하고, 다음 문턱 225에 대해 20 XP가 남는다. 두 선택권의 후보는 실제 강화 상태를 따라 순서대로 구성한다.
- 확보 알림은 작게 한 번 표시하고 선택 창을 자동으로 열지 않는다. 플레이어가 스페이스바를 눌렀을 때만 두 후보를 보여준다.
- 전투 중에는 Space 유지 + 좌클릭으로 왼쪽, 우클릭으로 오른쪽 후보를 선택한다. 커서 없이 연출 중에도 입력을 받고 Space 해제 시 즉시 차단한다. 게임 시간은 정지하지 않는다. 다음 라운드 3·2·1 카운트다운에도 미사용 선택권으로 강화할 수 있으나 경험치 지급과 공격은 허용하지 않는다.
- 교체와 강화 요청이 겹치면 권한 측에서 마법 교체 및 단계 이전을 먼저 확정한 뒤 새 상태로 성장 후보를 구성한다. 이전 마법을 기준으로 보낸 오래된 후보 요청은 거절하고 선택권을 보존한다.
- 선택권 4개를 확보한 뒤에는 MAX로 표시한다. 미사용 선택권이 있으면 선택 대기 수와 스페이스바 안내를 계속 표시한다.

초기 밸런싱과 검증 기준

목표는 보통 첫 라운드에 1~2회차, 두 번째 라운드에 3회차, 세 번째 라운드에서 4회차를 확보하는 것이다. 기본 시간 XP는 분당 120, 행동 보상 상한은 최근 전투 60초당 30으로 둔다. 행동 보상 0, 평균 분당 15, 상한 수준의 세 경우를 비교한다. 실제 획득 시점과 승패 분포를 측정하기 전에는 이 수치를 확정 밸런스로 보지 않는다.

- 기록할 값: 선택권별 확보 시각과 실제 선택 시각, 획득 경로별 XP, 상한으로 잘린 XP, 양측 확보 수 차이, 최대 강화 이후 처치 시간, 라운드 승패와 깃발 보유 이력.
- 필요량 증가만으로 격차가 완전히 사라진다고 가정하지 않는다. 선두가 자주 두 선택권 이상 앞서면 행동 XP 상한과 처치 보상을 먼저 낮추고, 공통 시간 보장량을 재검토한다.
- 보통 두 라운드 경기에서 네 번째 선택권이 자주 나오면 행동 XP를 먼저 낮춘다. 세 라운드 경기에서도 네 번째 특전을 사용할 시간이 부족하면 시간 XP 또는 네 번째 필요량을 조정한다. 차수가 높을수록 필요 XP가 증가하는 규칙은 유지한다.
- 같은 생명에서 회복과 피격을 반복하기, 과잉 피해, 채널 틱, 중복 이벤트, 패링 성공 시 0 XP, 플레어 성공 시 4 XP와 10초 보상 제한, 연속 플레어, 깃발 재획득, 선택 지연, 재접속, 라운드 교체, 4개 확보 후 추가 지급을 테스트한다.

시간 지급량, 행동별 보상, 피해 구간 비율, 생명당 구간 수, 보상 쿨타임, 이동 시간 창 길이와 상한, 라운드 보너스, 첫 필요량과 증가율을 각각 조정 가능한 밸런싱 값으로 둔다. 확정된 최대 선택권 4개 및 최대 강화 한 슬롯 제한은 유지한다.

08 마법 전용 특전 24종

각 마법은 아래 1단계 효과를 먼저 얻고 2단계 효과를 나중에 추가한다. 2단계에서도 1단계의 수치는 그대로 유지하며, 아래 2단계 효과만 추가한다. 두 효과는 대체 관계가 아니다. 회복 2단계라면 회복량 20% 증가와 정화를 모두 적용한다. 24종은 12개 마법의 두 고정 단계 효과를 합친 수이며 각 효과마다 다시 Ⅰ/Ⅱ 강화를 두지 않는다. 수치는 기존 기본 밸런스에 적용할 1차 테스트안이다.

기획 번호 01부터 34까지는 특전 식별용 번호이며 기존 MagicType enum 값이나 마법 데이터 테이블의 ID가 아니다.

불꽃 얼음 비전 천둥

번호	마법과 특전	획득 단계	적용 효과 초안
01	불꽃 · 고열 잔불	1단계	명중한 적에게 2초간 화상 피해 총 8 추가
02	불꽃 · 신속 점화	2단계	록온 시간 30%, MP 소모 15% 감소
03	얼음 · 혹한	1단계	기존 둔화 강도 20% 강화
04	얼음 · 균열 각인	2단계	명중 후 3초 안에 사용하는 다른 슬롯의 다음 공격 피해 25% 증가
05	비전 · 확장 조준	1단계	SphereCast 판정 반경 20% 증가
06	비전 · 연속 관통	2단계	같은 슬롯으로 3초 안에 두 번 연속 명중하면 두 번째 피해 35% 증가
07	천둥 · 폭풍권	1단계	폭발 반경 15% 증가
08	천둥 · 낙뢰 집중	2단계	폭발 중심부에 맞은 적에게 피해 45% 증가

불꽃은 잔불 위력에서 발사 기회와 효율로, 얼음은 둔화에서 다른 마법과의 연계로 성장한다. 비전은 명중 안정성에서 연속 명중 보상으로, 천둥은 넓은 범위에서 중심부 정밀 타격 보상으로 발전한다. 각 마법의 두 효과를 모두 얻으려면 해당 슬롯을 최대 강화해야 한다.

- 고열 잔불은 중첩되지 않으며 추가 경직을 일으키지 않는다. 재적중 시 화상 갱신 방식은 세부 밸런싱에서 정한다.
- 혹한은 감속량을 강화한다. 기존 40% 감속이면 48%가 되며 2단계에서도 이 수치를 유지한다. 이동 불가로 바뀌지 않는다.
- 균열 각인의 다음 공격 강화는 단발 공격은 1회, 채널링은 첫 1초에만 적용한다.
- 연속 관통은 빗나가거나 3초가 지나면 초기화한다. 보너스가 적용된 두 번째 명중 후에도 초기화한다.
- 낙뢰 집중의 중심부는 전체 폭발 반경의 안쪽 35%로 제안한다.

회복 구속 암흑 저주

번호	마법과 특전	획득 단계	적용 효과 초안
09	회복 · 응급 증폭	1단계	회복량 20% 증가
10	회복 · 정화	2단계	사용 시 자신에게 걸린 얼음 둔화와 구속 해제. 이후 2초간 새로 받는 해당 효과의 지속 시간 50% 감소
11	구속 · 신속 결박	1단계	록온 시간 20% 감소
12	구속 · 절제된 결박	2단계	MP 소모 35% 감소
13	암흑 · 절제된 제물	1단계	시전 체력 소모 20% 감소
14	암흑 · 생명 수확	2단계	실제 적중 시 회복량 50% 증가
15	저주 · 긴 손아귀	1단계	사거리 15% 증가
16	저주 · 지속 흡수	2단계	초당 MP 소모 25% 감소

회복은 회복량 증가 다음에 상태이상 대응을 얻는다. 구속은 빠른 발사에 자원 효율을, 암흑은 실패 위험 감소에 적중 보상을, 저주는 사거리에 유지 시간을 더한다. 2단계는 첫 효과를 버리고 다른 효과를 택하는 것이 아니라 둘을 함께 사용하는 완성 단계다.

- 구속 특전은 속박 시간을 늘리거나 공격과 패링을 봉쇄하는 침묵 효과를 추가하지 않는다.
- 암흑은 강화 후 계산된 체력 소모량보다 현재 체력이 높을 때만 사용할 수 있다. 빗나가거나 패링되면 회복하지 않는다.
- 저주는 강화 후에도 벽 또는 시야 단절로 연결이 끊기는 규칙을 유지한다.
- 정화는 회복 2단계에서만 얻는다. 해제 및 이후 2초간 지속 시간 감소 대상은 얼음 둔화와 구속으로 한정하며 다른 상태이상의 자동 해제를 포함하지 않는다.

기뢰 광선 플레어 연막

번호	마법과 특전	획득 단계	적용 효과 초안
17	기뢰 · 신속 신관	1단계	설치 후 작동 준비 시간 30% 감소
18	기뢰 · 확장 폭약	2단계	폭발 반경 30% 증가
19	광선 · 확장 렌즈	1단계	광선 판정 반경 25% 증가
20	광선 · 열 집중	2단계	같은 적에게 0.75초 연속 명중하면 유지 중 피해 35% 증가
21	플레어 · 연속 살포	1단계	최초 사용 후 0.35초 뒤 추적 해제 1회 추가
22	플레어 · 효율 방출	2단계	추적 해제 성공 시 실제 사용 MP 50% 환급, 이번 사용의 쿨타임 20% 감소
23	연막 · 광역 차폐	1단계	연막 반경 15% 증가
24	연막 · 고밀도 잔류	2단계	유지 시간 3초 증가

기뢰는 빠른 작동 다음에 넓은 폭발을, 광선은 명중 안정성 다음에 지속 조준 보상을 얻는다. 플레어는 추가 살포 다음에 성공 시 자원 효율을, 연막은 넓은 범위 다음에 긴 유지 시간을 얻는다. 2단계의 강한 효과는 한 슬롯만 완성할 수 있다는 제약과 함께 검증한다.

- 기뢰는 자기 피해 및 피아 구분 없는 폭발을 유지한다.
- 열 집중은 명중이 0.2초 넘게 끊기면 초기화한다.
- 연속 살포는 정해진 순간마다 추적을 해제한다. 지속 무적, 피해 무효화, 투사체 삭제 효과가 아니다. 추적이 끊긴 투사체에 직접 부딪히면 여전히 피격된다.
- 효율 방출은 여러 투사체의 추적을 끊어도 시전당 한 번만 보상한다. MP 환급은 각종 소모 감소를 적용한 실제 지불량을 기준으로 한다.
- 연막은 강화해도 록온과 피격이 가능하다. 2단계에서는 반경 15% 증가와 유지 시간 3초 증가를 함께 적용한다.

09 빗자루 및 마력 공용 특전 10종

공용 증강은 한 마법이 최대 강화된 뒤부터 제시한다. 총 강화 기회 4회 중 마법 최대 강화에 2회를 사용하므로 공용 증강은 최대 2개까지 획득할 수 있다. 서로 다른 증강을 고르는 기본안이며 추가 강화 단계는 없다. 마법 전용 최대 강화처럼 특정 기능을 크게 바꾸기보다 빗자루의 선회와 제동, 생존력, 마력 운용을 꾸준히 개선한다.

빗자루 강화

번호	특전	효과
25	수호의 매듭	최대 체력 20 증가. 현재 체력을 즉시 회복시키지는 않는다.
26	바람결 타기	이동 속도는 유지하고 선회 능력만 20% 증가한다.
27	멈춤의 룬	제동 성능 25% 증가.
28	첫바람의 축복	정지에서 전진 또는 후진 1단계 속도까지 도달하는 가속 25% 증가.
29	순풍의 가호	부스트의 초당 MP 소모 20% 감소.

최고 이동 속도를 직접 높이는 특전은 제외한다. 비행 속도 증가로 공격 기회를 놓치는 문제를 키우지 않으면서 조작 안정성을 개선한다. 기본 비행 조작감은 특전 없이도 충분히 좋아야 하며, 불편한 조작을 특전으로 해결해야 하는 구조는 피한다.

마력 강화

번호	특전	효과
30	깊은 마력샘	최대 MP 15% 증가.
31	마력의 숨결	자연 MP 회복량 15% 증가.
32	절약의 룬	마법 MP 소모 8% 감소. 채널링을 포함하며 부스트, 패링, 체력 소모에는 적용하지 않는다.
33	되울림의 주문	마법 쿨타임 10% 감소. 패링에는 적용하지 않는다.
34	잔향 흡수	적에게 마법이 실제 적중하면 최대 MP의 4% 회복. 내부 쿨타임 4초.

- 자연 MP 회복이 중단되는 부스트 또는 채널링 중에는 마력의 숨결로도 회복하지 않는다.
- 잔향 흡수는 자해나 화상 등 추가 지속 피해로 발동하지 않는다. 채널링도 매 틱이 아니라 내부 쿨타임을 따른다.
- 저주의 최대 MP 비례 소모는 특전 적용 전의 기본 최대 MP를 기준으로 계산하는 안을 적용한다. 그래야 깊은 마력샘이 저주의 유지 시간에도 실질적인 이점을 준다. 이는 특전 도입 시 함께 검토할 계산 규칙이다.

10 마법 교체와 강화 단계 이전

강화 단계는 마법 종류가 아니라 슬롯 1과 슬롯 2에 귀속된다. 교체가 확정되면 이전 마법의 효과를 제거하고 새 마법의 고정 단계 효과를 자동 적용한다. 추가 선택, 경험치, 선택권을 요구하지 않는다. 공용 특전과 미사용 선택권도 유지한다.

상황	교체 확정 시 적용
0단계 슬롯 교체	새 마법 기본 상태. 강화 효과 없음
1단계 슬롯 교체	새 마법의 고정 1단계 효과
2단계 슬롯 교체	새 마법의 고정 1단계와 2단계 효과 모두
두 슬롯 모두 교체	각 슬롯의 단계를 새 마법에 각각 자동 적용
선택 미확정 또는 교체 취소	기존 확정 마법과 기존 효과 유지

강화된 두 슬롯을 동시에 교체해도 후보 묶음을 따로 만들지 않는다. 각 슬롯의 새 마법과 단계 효과를 하나의 확정 상태로 반영한다. 슬롯 간 마법 위치를 서로 바꾸는 경우에도 강화 단계는 슬롯을 따라가며 마법 자체를 따라 이동하지 않는다.

예를 들어 슬롯 1 불꽃이 2단계, 슬롯 2 구속이 1단계이며 순풍의 가호를 보유했다면, 불꽃을 얼음으로 바꿀 때 슬롯 1에는 혹한과 균열 각인이 자동 적용된다. 불꽃의 고열 잔불과 신속 점화는 제거한다. 슬롯 2의 신속 결박과 공용 순풍의 가호는 그대로 유지한다. 남은 선택권이 있으면 이후 현재 슬롯 상태에 맞는 다음 강화나 공용 증강을 선택한다.

마법 교체 확정 흐름

1. 교체 UI에서 슬롯과 새 마법을 선택한다. 확정 전 미리보기는 실제 장착과 구분한다.
2. 교체를 확정하면 권한 측에서 허용된 교체 수와 슬롯 상태를 검증한다.
3. 승인된 슬롯의 마법과 고정 단계 효과를 함께 갱신한다. 별도의 Space 선택이나 강화 확인 버튼은 없다.
4. 마법 아이콘, 강화 효과, Tab 비교 정보와 다음 성장 후보를 같은 확정 상태로 갱신한다. 새 마법 2단계에 이전 마법 효과가 잠시 섞이지 않게 한다.
5. 다음 3·2·1 카운트다운에는 미사용 선택권으로만 추가 강화할 수 있다. 선택하지 않아도 자동 이전된 단계는 유효하며, 선택권은 이후 전투로 이월한다.

마법만 바뀌고 강화가 빠지거나 이전 마법의 효과가 남는 중간 상태를 허용하지 않는다. 최대 강화 슬롯을 교체해도 다른 슬롯에 최대 강화 기회가 생기지 않는다. 교체 취소와 시간 만료는 기존 교체 UI의 장착 확정 규칙을 따르며, 강화 시스템이 임의로 다른 마법이나 효과를 선택하지 않는다.

11 효과 적용과 중복 제한 초안

- 특전 효과는 실제로 사용한 슬롯에만 적용한다. 같은 마법을 두 슬롯에 장착해도 두 슬롯의 특전 효과를 합산하지 않는다.
- 같은 마법을 중복 장착해 기존의 마법별 공용 쿨타임을 우회하지 못하게 한다.
- MP 소모 감소는 곱연산으로 적용하되 최종 감소율은 최대 40%로 제한한다. 체력 소모 감소와 MP 환급은 별도 항목이며, 할인과 환급이 겹치는 최종 자원 효율은 테스트한다.
- 쿨타임 감소는 최종 최대 30%로 제한한다. 공용 쿨타임 감소 특전은 패링에 적용하지 않는다.
- 다음 공격 강화는 단발 공격 1회 또는 채널링 첫 1초에만 적용한다.
- 마법 교체 시 강화 단계는 유지하지만 이전 마법의 표식, 연속 명중 기록 등 일시 효과는 이어받지 않는다.
- 특전 목록에 명시하지 않은 벽 관통, 자동 명중, 무적, 투사체 제거, 군중 제어 시간 연장은 추가하지 않는다.

12 밸런스 검증 항목

- 두 마법 활용형의 보조 마법 Ⅰ단계와 주력 마법 집중형의 추가 공용 증강이 각각 경쟁력 있는지 확인한다.
- 불꽃 화상과 암흑 회복이 처치 시간 및 생존 시간을 과도하게 바꾸지 않는지 확인한다.
- 회복 정화가 구속 대응 수단이 되면서 구속 자체를 무의미하게 만들지 않는지 확인한다.
- 플레어 연속 살포와 자원 환급이 록온 마법의 공격 기회를 지나치게 줄이지 않는지 확인한다.
- 연막 범위와 유지 시간 증가가 깃발을 들고 숨는 전략을 과도하게 강화하지 않는지 확인한다.
- 저주와 광선의 강화, 최대 MP 증가, 소모 감소, 적중 환급을 함께 적용했을 때 무한 유지가 가능한지 점검한다.
- 최대 강화 슬롯 교체, 두 슬롯 동시 교체, 미강화 슬롯 교체, 슬롯 간 마법 위치 교환, 동일 마법 중복 장착을 검증한다. 각 경우 슬롯 단계와 현재 마법 효과, UI가 일치해야 한다.
- 0 · 0에서 두 고정 1단계가 나오고, 1 · 0에서 슬롯 1의 고정 2단계와 슬롯 2의 고정 1단계가 나오는지 확인한다. 2 · 0에서는 왼쪽 공용과 오른쪽 슬롯 2, 0 · 2에서는 그 반대, 2 · 1에서는 서로 다른 공용 두 개가 나와야 한다.
- 커서 없이 카메라 회전을 유지하며 Space + 좌우 클릭이 표시된 후보를 한 번만 고르는지 확인한다. 펼침·접힘 중 입력, Space 해제와 클릭 동시 입력, 연속 선택, 중복 요청, 공격·패링 누출을 점검한다. 카운트다운 중 미사용 선택권 사용과 교체 시 자동 단계 적용도 검증한다.
- 빗자루 특전 바람결 타기가 선회 능력만 높이고 이동 속도를 높이지 않는지 확인한다.
- 필요 경험치가 확보 차수마다 증가하는지, 선택 지연과 마법 교체로 문턱을 우회할 수 없는지, 초과 경험치 이월과 4회 상한이 지켜지는지 확인한다.

13 추가 확정이 필요한 항목

- 경험치 상세 기획의 테스트 수치 승인: 시간 지급량, 행동별 보상, 최근 60초 상한, 라운드 완료 보너스와 필요 경험치 증가율.
- 공용 증강 10종 중 후보를 제시하는 정책. 미보유·후보 간 중복 제외와 같은 선택권의 후보 고정은 기본안이며, 마법별 고정 단계와는 별개다. 공용에도 무작위성이 필요 없는지는 플레이테스트에서 결정한다.
- 전체 특전의 수치, 비용 감소 상한, 쿨타임 감소 상한.
- 카드 크기와 연출 시간, Tab 비교 패널의 최종 위치와 글자 크기. Space와 Tab의 동시 유지 시 표시 우선순위는 아래 기본안으로 테스트한다.

마법별 고정 1단계와 2단계 순서, 슬롯을 한 번의 입력으로 강화하는 방식, 최대 강화 한 슬롯 제한, 교체 시 단계 자동 이전, 커서 없는 Space 유지와 좌우 클릭, 연출과 독립적인 입력 및 Space 해제 즉시 차단, 카운트다운 중 미사용 선택권 사용, 최대 강화 후 공용 증강 개방, Tab 유지 중에만 나와 상대의 획득 특전 표시, 단계별 필요 경험치 증가, 패링 경험치 제외와 플레어 보상 유지는 확정 규칙이다. 보통 3회 성장하고 3라운드 장기전에서 4회차를 얻는 흐름을 목표로 한다. 세부 수치와 공용 후보 정책은 이 규칙 안에서 조정한다.